

第7回 区間推定の理論

信頼区間はどう作られ、独立が崩れるとどう嘘になるか

統計学II 2026後期 北星学園大学

小野原 彩香

今日のゴール

1. 信頼区間の作り方： $\bar{x} \pm t_{0.975, n-1} s / \sqrt{n}$
2. 「95%」 = **カバレッジ**（手続きの当たり率）
3. 幅を決める3要素：SE・信頼度・ n
4. **独立が崩れると95%が95%を守れない**

信頼区間の作り方

点推定 $\bar{x}$ だけでは「確かさ」が分からない → 区間で

$$\bar{x} \pm t_{0.975, n-1} \times \frac{s}{\sqrt{n}}$$

- $s/\sqrt{n}$... 第6回の **標準誤差**
- t ... 母分散が未知なので **t分布** (n小で広がる)

「95%」の本当の意味＝カバレッジ

- ✗ 真の値が95%の確率でこの区間に入る
- ✓ 手続きを繰り返すと、**約95%の区間が真値を含む**

Colab：100本の区間 → 約95本が真値を含み、約5本が外す

幅を決めるのは $SE \cdot \text{信頼度} \cdot n$
 n を増やすと狭まる — **ただし独立なら**

独立が崩れると「95%」が嘘になる

相関する（空気を読む）→ 本当のばらつきは $s/\sqrt{n}$ より大
なのに区間は $s/\sqrt{n}$ で作る → **狭すぎる区間**

標本	「95%区間」の実力バレッジ
独立 $\rho=0$	約 95%
相関 $\rho=0.3$	約 42%（半分以下！）

狭い区間に飛びつかない

名前は「95%」でも、中身はまるで違う

狭い区間・小さいp値は、精密さの証ではなく、
独立性の崩壊を見落とした結果かもしれない

これを疑えることが、統計的誤用を見抜く力

今日の課題

信頼区間の計算・解釈（自動採点）

＋「独立でない標本で区間推定はなぜ危険か」（記述）

次回：検定の多重性問題

20種のゼリービーンズ、緑だけ「有意」？